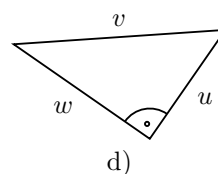
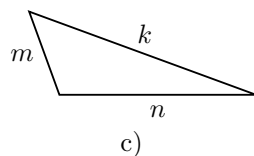
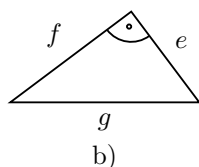
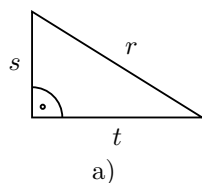


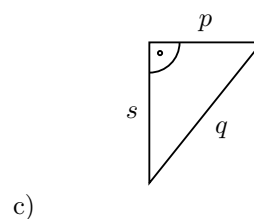
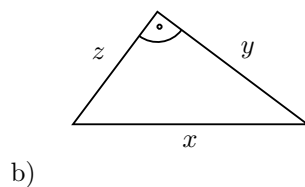
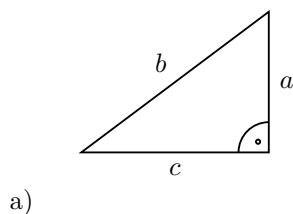
Satz des Pythagoras P10

1. Notiere den Satz des Pythagoras mit H für die Hypotenuse.

2. Kreise den rechten Winkel ein und schreibe H an die Hypotenuse. Hat ein Dreieck keinen rechten Winkel, schreibe „keiner“ darunter.

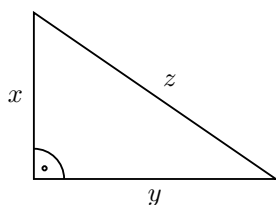


3. Schreibe die Gleichung erst mit H und K: $H^2 = K^2 + K^2$. Schreibe sie dann mit den Buchstaben des Dreiecks.



Welche Gleichung passt?

4. nach P10 '17 Kreuze die Gleichung an, die für dieses Dreieck gilt:



- ☐ $x^2 = y^2 + z^2$
- ☐ $z^2 = x^2 - y^2$
- ☐ $z^2 \cdot y^2 = x^2$
- ☐ $z^2 = x^2 + y^2$

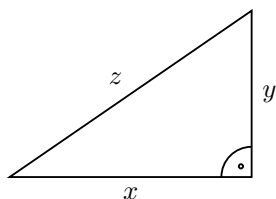
5. P10 '22 Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt:

- ☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete.
- ☐ $c = a + b$
- ☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat

$$z^x + z^x = z^z : 7 \quad | \quad z^x + z^x = z^H : 1$$

Die lange Seite gesucht

- nach P10 '21 6. Kreuze die Formel an, mit der man z berechnet:



- ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$
☐ $z = y^2 + x^2$

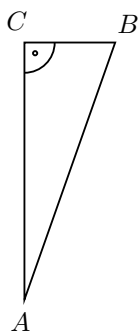
7. In einem rechtwinkligen Dreieck sind die Katheten $a = 36$ cm und $b = 15$ cm lang. Berechne die Länge der Hypotenuse c .

$c^2 =$ _____ , $c =$ _____ cm

8. In einem rechtwinkligen Dreieck sind $a = 4$ cm und $b = 9$ cm die Katheten. Berechne die Länge der Hypotenuse c . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$c^2 =$ _____ , $c \approx$ _____ cm

- P10 '20 9. Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke $\overline{BC}$ ist 12 m lang, die Strecke $\overline{AC}$ 34 m. Berechne die Länge der Strecke $\overline{AB}$.



nicht maßstabsgerecht

Eine kurze Seite gesucht

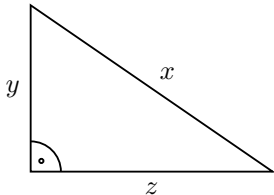
10. Ist die gesuchte Seite die Hypotenuse oder eine Kathete? Schreibe dann die Gleichung auf.
- a) Eine 5 m lange Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 1,4 m von der Wand entfernt. Wie hoch reicht die Leiter?

- b) Eine Rampe ist 3 m lang und 0,4 m hoch. Wie lang ist ihre schräge Fläche?

- c) Ein Bildschirm ist 48 cm breit und 27 cm hoch. Wie lang ist seine Diagonale?

- d) Ein Drachen hängt an einer 25 m langen Schnur. Lena steht 7 m neben dem Punkt unter dem Drachen. Wie hoch fliegt er?

- nach 11. Kreuze die Gleichung an, mit der man die Länge von z berechnen kann:
P10 '24

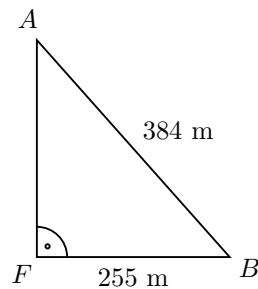


- ☐ $z = x^2 - y^2$
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = x + y$
☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

12. In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse $c = 85$ cm lang. Eine Kathete ist $b = 13$ cm lang. Berechne die Länge der Kathete a .
 $a^2 =$ _____ , $a =$ _____ cm

13. In einem rechtwinkligen Dreieck ist $c = 11$ cm die Hypotenuse und $b = 6$ cm eine Kathete. Berechne die Länge der Kathete a . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
 $a^2 =$ _____ , $a \approx$ _____ cm

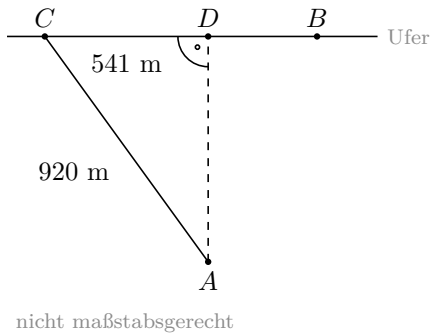
- nach 14. Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. Berechne den
P10 '24 Höhenunterschied $\overline{FA}$ zwischen B und A.



nicht maßstabsgerecht

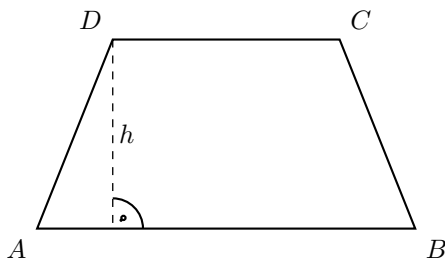
$m \overline{FA} \approx 287,1$ | $14:$ | $13:$ $a \approx 9,2$ cm | $12:$ $a = 84$ cm | $11:$ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

- P10 '16 15. An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer. Von einem Ausflugslokal A führt ein 920 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 541 m. Die Strecke $\overline{AD}$ steht senkrecht auf dem Ufer. Vom Lokal A soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von $\overline{AD}$.

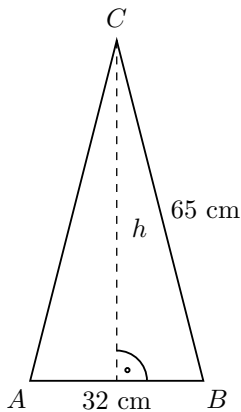


Das Dreieck erst finden

16. Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Trapez mit seiner Höhe. Fahre das rechtwinklige Dreieck aus Höhe, Schenkel und Überstand farbig nach. Schreibe dazu, welche Seiten Katheten sind und welche die Hypotenuse ist.



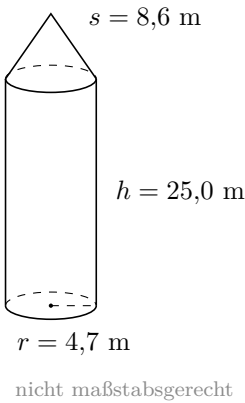
17. Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Dreieck. Die Grundseite ist 32 cm lang, die Schenkel sind je 65 cm lang. Berechne die Höhe h .



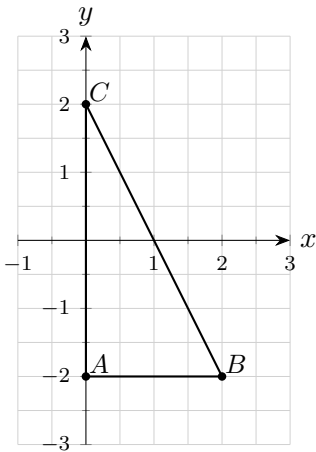
$$h^2 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad h = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}$$

$$\overline{AD} = \sqrt{553719} \approx 744 \text{ m} \quad | \quad 17: h = 63 \text{ cm}$$

- ★ nach P10 '26 **18.** Ein Turm besteht aus einem Zylinder mit einem Kegeldach. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.

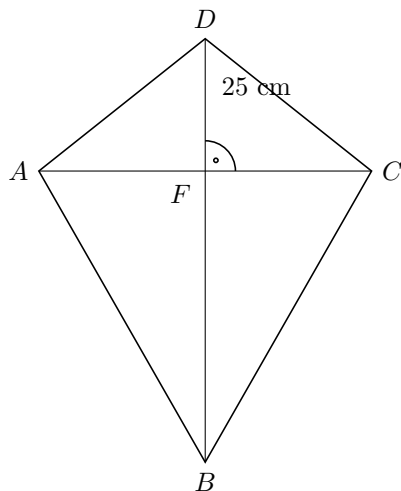


- nach P10 '19 **19.** Die Punkte A, B und C bilden ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$.



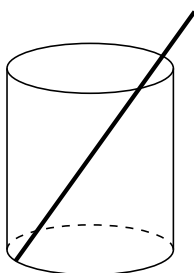
Länge halbieren oder verdoppeln

- nach P10 '25 **20.** Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen $\overline{AC} = 50$ cm und $\overline{BD} = 80$ cm. Berechne die Länge der Seite $\overline{AB}$.



nicht maßstabsgerecht

- ★ P10 '22 **21.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist 7 cm hoch und hat den Radius 3,2 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs.



nicht maßstabsgerecht

Satz des Pythagoras in der P10 seit 2014: Welche Gleichung passt? $2 \times$ · Die lange Seite gesucht $4 \times$ · Eine kurze Seite gesucht $6 \times$ · Das Dreieck erst finden $6 \times$ (je EBR und FOR). Nicht geprüft: Umkehrung, Höhensatz und Kathetensatz. ★ = nur FOR.

Vorher: Quadrat und Wurzel · Weiter: Seiten und Winkel mit sin, cos, tan · Körper: Mantellinie und Höhe

$$20: \overline{AB} \approx 60,4 \text{ cm} \quad | \quad 21: \sqrt{89,96 + 2} \approx 11,5 \text{ cm}$$